Појачавач са биполарним транзистором за 23 cm UHF опсег (carriers from 1240 MHz to 1300 MHz).

Михајло Павловић, 21/0343, ЕТФ и Немања Томовић, 21/0116, ЕТФ

Сажетак—Овај рад описује поступак пројектовања, симулације и реализације једностепеног, ускопојасног појачавача, направљеног на ЕТФ-у Фебруара 2026. Аутори пројекта су студенти завршне године студија Михајло Павловић и Немања Томовић.

I. Увод

За предмет Микроталасна Електроника (МЕ), било је потребно реализовати једностепени ускопојасни појачавач за 23 cm опсег. На располагању смо поседовали BFG25AW; BFG25AW/X NPN 5GHz широкопојсни транзистор. Пројектовање и симулације вршене су у програмском алату Microware Office,тренутно у власништву фирме Cadance. Поред транзистора, користили смо се SMD компнентама транзистора и отпорника, као и компонентом потенциометра којом би после симулације и пројектовања могли додатно да поправимо поларизацију транзистора. По захтеву пројекта, било је потребно пројектовати појачавач тако да буде стабилан у опсегу 30 MHz до 3000 MHz, да има појачање веће од 10 dB у радном опсегу и да коефицијенти рефлексије на улазу и изразу буду мањи од VSWR = 1.2. Параметри шума нису били задати у овом пројекту. Након симулација, израђена је и PCB проча у програмском алату Altium. Одговорност израде веза и микрострипова и плоче, на себе је преузео предметни професор предмета, Милан Илић. Након израде плоче, на лабораторијским вежбама лемили смо транзистор и SMD компоненте на плочу, чиме смо комплетирали цео процес израде појачавача.

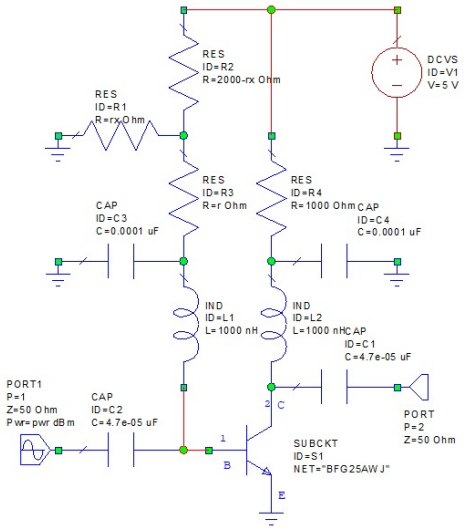
II. Пројектовање појачавача

Пројектовање појачавача реализовали смо софтверски према захтевима у задатку. Према добијеном документу са S параметрима транзистора, пројектовање се сводило на 3 главне активности: Активности приликом пројектовања појачавача:

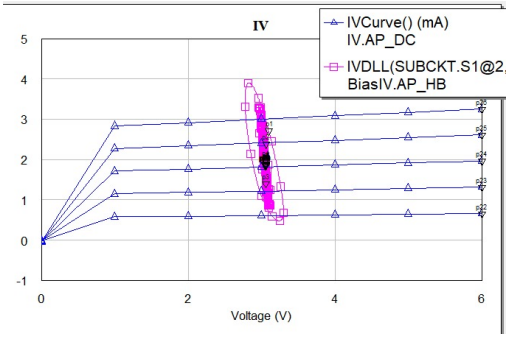
- Поларизација
- Стабилизација
- Прилагођење

A. Поларизација

Поларизацију смо реализовали по захтеву нашег пројекта. Мирна радна тачка нашег транзистора се налазила при напону Vce = 3V и струји Ic = 2mA. Напон једносмерног извора за напајање је Vcc = 5V (USB стандард). Уз S параметре транзистора добијен је и SPICE модел транзистора помоћу кога је могла бити извршена успешна поларизација транзистора.



Слика 1. Шема поларизованог транзистора



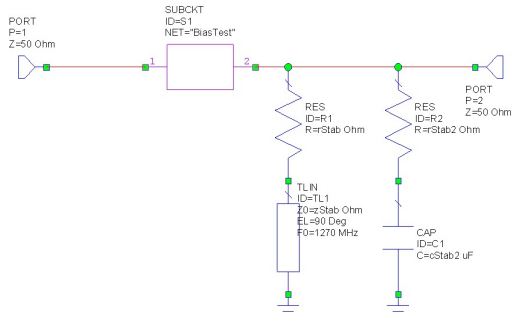
Слика 2. Мирна радна тачка и радна крива

На слици 1. може се видети успешно поларизован транзистор. Поларизација се састоји од SMD компоненти транзистора потребних за реализацију DC block-а и за конекцију са уземљењем како би осигурали да сигнал из напајања не дође у коло. Величине тих кондензатора су реда 30-100pF. Реализован је такође модел RF choke-а са калемовима, бесконачне индуктивности за коло ондносно од 1000nH. RF choke са кондензаторима при уземљењу успешно блокирају сигнал од напајања ка колу, како би користан сигнал за коло био изолован и максимално искоришћен. Успешно

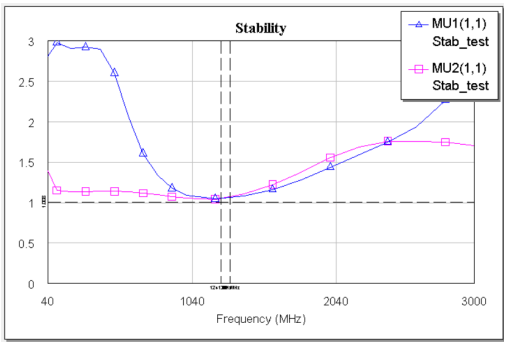
реализована поларизација нам омогућава максимално искоришћење транзистора, што се очекивало од нас.

Б. Стабилизација

Након успешне поларизације, битан корак при пројектовању транзистора је стабилизација. Како не би добили осцилатор, јер се то не захтева од нас, додавањем паралелно повезаних отпорника и са њима редно везаних калемова. На тај начин омогућавамо стабилизацију на целом опсегу, као и додатну (или умањену) стабилизацију на делу опсега, како не би нарушили појачање на том опсегу. Остале методе стабилизације нису се очекивале од нас тако да нисмо ни покушавали да их имплементирамо. Играли смо се са стабилизацијом са калемовима у емитору транзистора али тај вид стабилизације није доносио успех у нашој реализацији. Такође смо се играли са стабилизацијом са калемовима паралелно или редно везаних са отпорницима у бази или колектору, али тај вид реализације није био дозвољен у оквиру порјекта, бар са SMD компонентама.



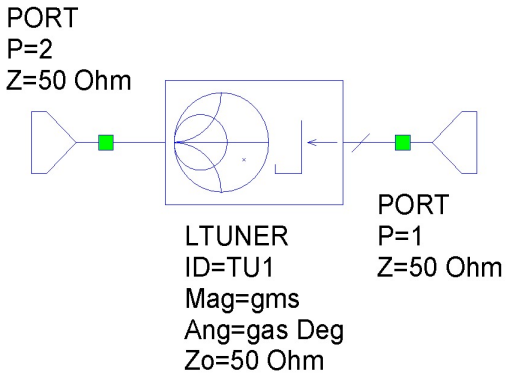
Слика 3. Шема стабилизованог транзистора



Слика 4. Стабилизација приказана на целом опсегу

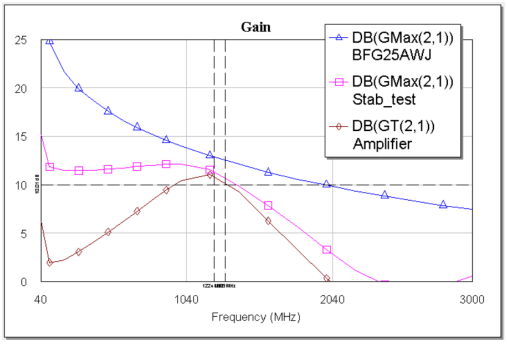
В. Прилагођење

Како би тразистор радио по захтевима, потребно је да прилагодимо излазну и улазну мрежу на S параметре нашег транзистора тако да добијемо жељене параметре. Симулацију мрежа за прилагођење остварили смо преко L tuner-a у оквиру алата.



Слика 5. Пример L tuner-a

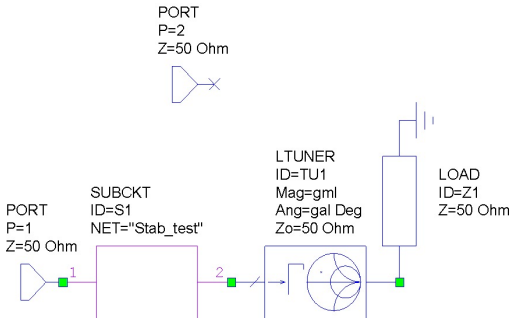
Качењем оваквих мрежа на улаз и излаз поларизованог и стабилизованог транзистора, веома лако можемо доћи до прелиминарних вредности угла и магнитуде S параметара мрежа за прилагођење. Веома лако касније преко уграђеног алата TXLine у оквиру алата за симулацију можемо доћи до реалних вредности дужине и ширине водова.



Слика 6. Вредности појачања на целом опсегу

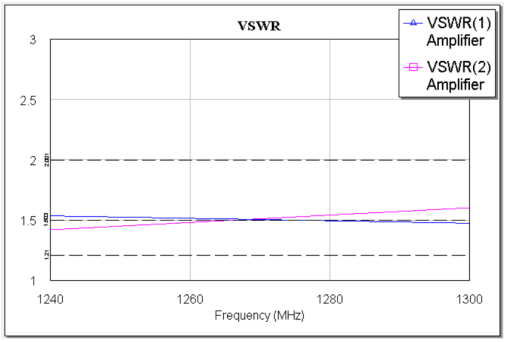
Г. Мерење коефицијената рефлексије

Симулацију коефицијената рефлексије у оквиру алата могуће је остварити прављењем додатних шема, којима би могли да измеримо S параметре које наше мреже за прилагођење виде у коло. Такве шеме веома лако могу бити реализоване помоћу шема које смо већ направили. Пример такве једне шеме:



Слика 7. Шема улазног кола за поларизацију и стабилизованог транзистора

Резултати симулације не испуњавају параметре дефинисане нашим пројектом. Разлог томе је како бисмо остварили потребну стабилизацију и појачање морали смо да жртвујемо VSWR. Кроз дискусију са колегом, закључили смо да можемо да жртвујемо пар децимала VSWR-а како бисмо задовољили битније параметре.



Слика 8. График излазног и улазног коефицијента рефлексије

III. Реална симулација

Следећи корак у реализацији је спуштање на нижи ниво апстракције, односно симулирање истог кола, али са уграђеним функционалностима модела микострипа у оквиру нашег алата. Процедура тече истим током ,тако да ћемо се у овом подељку највише фокусирати на резултате наших мерења.

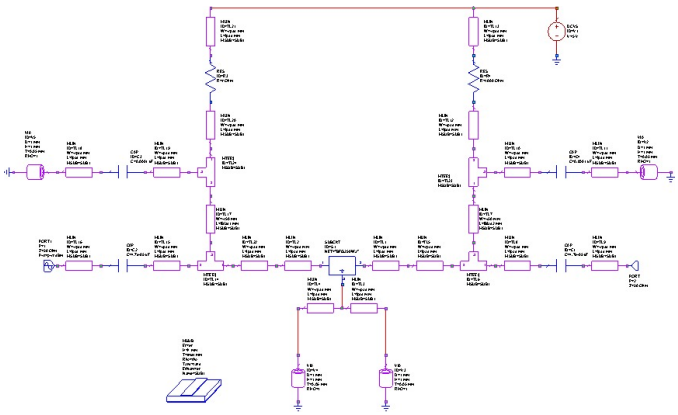
Слика 8. представља параметре потребне за модел микрострипа који смо корстили како би симулирали реалне појаве при изради PCB веза.

Материјал коришћен за PCB ламинат је материјал сличан Duroid материјалу. Коришћени материјал за везе је бакар.

er = 4.6
h = 0.8
tmet = 0.035
tand = 0.02
rho = 1

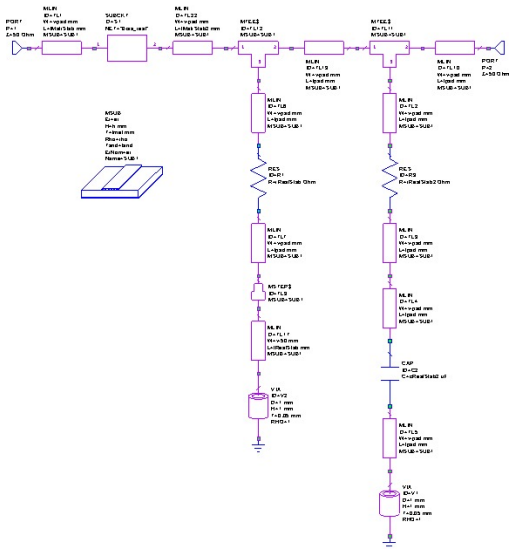
Слика 9. Микрострип параметри

A. Поларизација

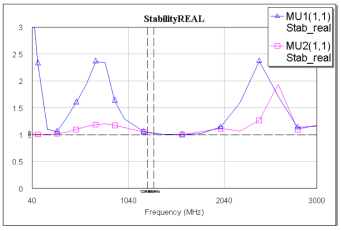


Слика 10. Реална шема кола за поларизацију

Б. Стабилизација



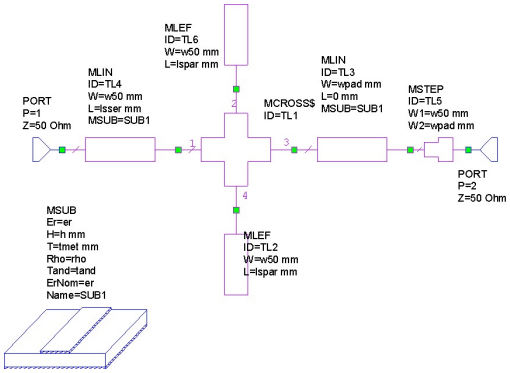
Слика 11. Реална шема за стабилизацију



Слика 12. Стабилизација приказана на целом опсегу

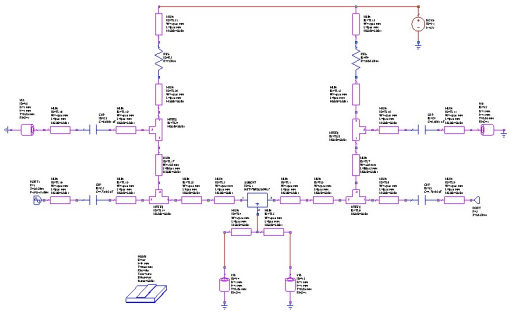
В. Прилагођење

Било је потребно реализовати кола за прилагођење помоћу микрострип модела. Доле ћу навести пример улазне шеме за поларизацију.



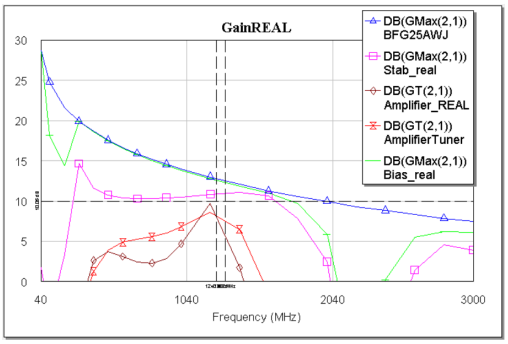
Слика 13. пример шема мреже за прилагођење

Наконтога су повезани сви модели у једну шему.



Слика 14. Укупна шема за поларизацију

Излазне вредности појачања приказане су приказане на следећем графику:

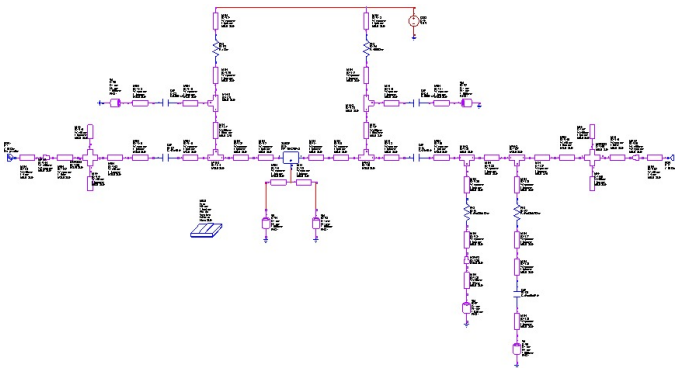


Слика 15. Вредности појачања на целом опсегу

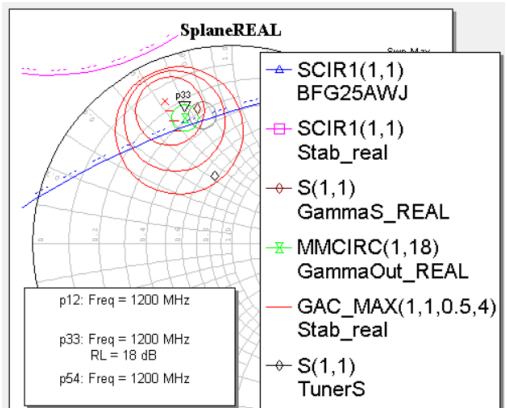
При пројектовању кола за прилагођење, имали смо 2 опције. Да пројектујемо широкопојаснији појачавач, са константним појачањем у опсегу или да пројектујемо много јачи појачавач али по цену пропусног опсега. Одабрали смо ускопојаснији појачавач.

Г. Укупна имплементација

Како би визуализовали боље нашу пуну имплементацију појачавача, сва подкола смо спојили у финално коло приказано на следећој слици:



Слика 16. Потпуна шема кола



Слика 17. Смитов дијаграм коришћен за пројектовање

Д. Упоређивање резултата

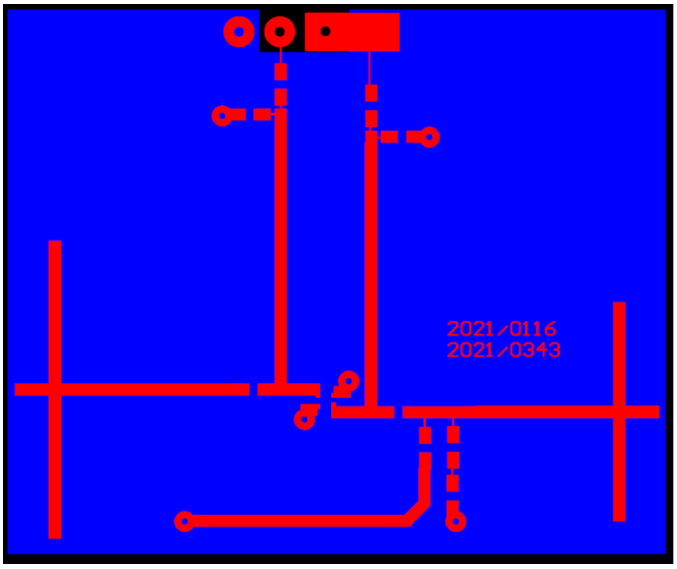
Резултати пројектовања и реалне симулације појачавача се веома разликују. Разлог томе су паразитне струје и капацитивности које се јављају у реалнијим моделима. Због тих капацитивности могли смо да олабавимо више стабилизацију јер је очекивано да ће у процесу физичке имплементације доћи много лакше до стабилизације. Нисмо успели такође да постигнемо жељено појачање по овој симулацији.

Задовољни са резултатима које смо добили, прешли смо на последњу симулације, корак пред физичку имплементацију а то је израда PCB дизајна.

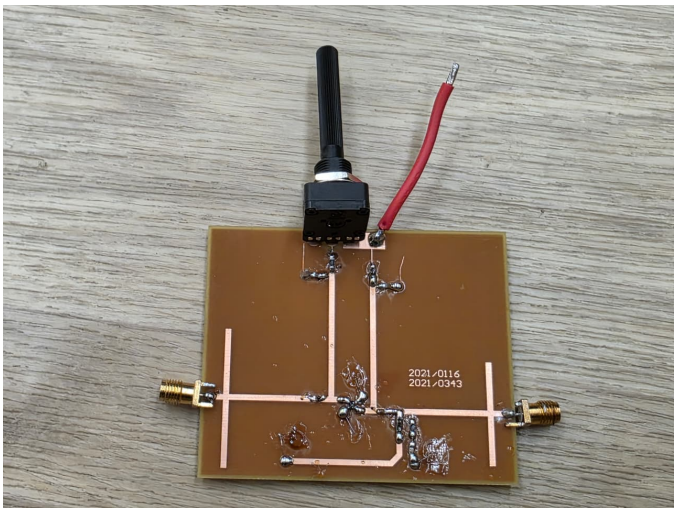
IV. Физичка реализација

А. PCB дизајн

Како би успешно израдили PCB, од професора нам је био на располагању PCB фајл од потенциометра. PCB плоча је израђена у 2 слоја од којих је један представљао уземљење. Све вије, продори кроз плочу морале су да буду спољњег и унутрашњег пречника 2 mm и 0,8 mm, редом. На улазу и излазу нашег појачавача било је потребно оставити 4 mm простора за 50-омске конекторе којим би пропуштали сигнал кроз наш појачавач.



Слика 18. PCB плоча појачавача



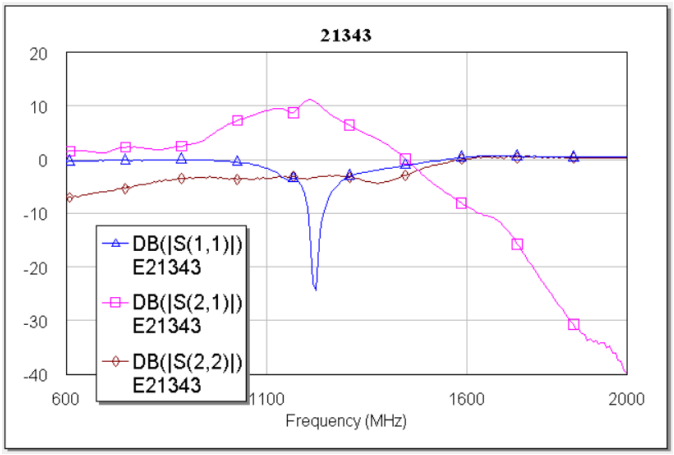
Слика 19. Реализован појачавач :=)

Б. Израђен појачавач

На додатном чашу лабораторијских вежби, уз помоћ професора и додатних демонстратора, SMD компоненте, транзистор, потенциометар и конекторе залемили смо на израђену плочу. Испод прилажемо слику како би овековечили наш успех у овом подухвату.

V. Мерења и резултати

Након асембирања појачавача вршена су мерења ради одређивања квалитета и степенена успешности у постизању задатих параметара.



Слика 20. Реална мерења

Успели смо да остваримо појачање >10 dB на опсегу 1200MHz до 1230MHz, што не одговара у потпуности условима пројектног задатка, али појачавач ради ускоопсежно, стабилно на целом опсегу и са коефицијеном рефлексије >1.5.

VI. Закључак

Иако нисмо успели да погодимо захтеве у потпуности, професор а и ми смо феома задовољни са резултатима и реализацијом појачавача. Појачавач је остао нама, ауторима и инжењерима овог појачавача на наслеђе. Процес реализације појачавача је поткован са доста теоретског знања из области Микроталасне електронике и на овом курсу верујемо да смо стекли квалитетно знање и одличну основу уколико одлучимо да се у било којој мери усмеримо даље у ову област. Већина израчунавања, пројектовања и стицања осећаја за теорију рађена је у алату, тако да не постоји још увек јак и интуитиван осећај за ову област али не верујемо да каскамо пуно за разумевањем ове области. Даљи планови везани за ову област су најпре стицање још потребног знања како би стекли јачу основу. Хвала предметном професору и колегама који су олакшали израду пројекта и живот у овом семестру.

Литература

[1] Милан М. Илић, Слободан В. Савић. Микроталасна електроника, прво издање, Београд, Србија: АКАДЕМСКА МИСАО, 2016.